

**Exercício 1:** O que a função `fatorDeBalanceamento(NULL)` retorna e qual verificação interna impede um erro de segmentação (*segmentation fault*)?

**Exercício 2:** O nó folha 1 (com `esq == NULL` e `dir == NULL`) possui altura = 0. Calcule o retorno de `fatorDeBalanceamento(1)`.

**Exercício 3:** Antes da rotação, o nó 5 possui o filho esquerdo 2 (altura 1) e o filho direito nulo (altura -1). Qual o valor de `fatorDeBalanceamento(5)` e o que ele sinaliza?

**Exercício 4:** Logo após a execução das duas atribuições iniciais de `rotacaoDireita`, quais nós específicos da árvore 5 -> 2 -> 1 estão armazenados nas variáveis locais `novaRaiz` e `filhoBackup`?

**Exercício 5:** Durante a execução de `rotacaoDireita`, qual nó passa a ser o novo filho esquerdo de raiz (nó 5) através da atribuição `raiz->esq = filhoBackup`; e por que essa linha é necessária?

**Exercício 6:** Ao término da função `rotacaoDireita`, qual ponteiro de nó é retornado e qual o seu papel geométrico final na árvore rebalanceada?

**Exercício 7:** Por que a linha que atualiza `raiz->altura` é executada estritamente antes da linha que atualiza `novaRaiz->altura`?

**Exercício 8:** Na árvore 5 -> 2 -> 1, após as trocas de ponteiros, qual será a nova altura calculada e armazenada em `raiz->altura` (nó 5)?

**Exercício 9:** Se a linha `filhoBackup = novaRaiz->dir` fosse deletada do código, o que aconteceria com a estrutura de dados após a atribuição `novaRaiz->dir = raiz`;

**Exercício 10:** Uma rotação direita pura ocorre quando raiz (nó 5) tem fator +2 e novaRaiz (nó 2) tem fator +1. Qual será o novo fator de balanceamento desses dois nós imediatamente após o encerramento de `rotacaoDireita`?